

DAFTAR ISI

BAB I	<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN MACHINE LEARNING</i>	2
1.1.	<i>Artificial Intelligence (AI)</i>	2
1.1.1.	Intelligent System (IS), Intelligent Agent (IA), dan AI	2
1.1.2.	Kategori IA	3
1.2.	Jenis Model AI	4
1.2.1.	<i>Expert System (ES)</i>	4
1.2.2.	<i>Fuzzy Inference System (FIS)</i>	4
1.2.3.	<i>AI Learning Data</i>	5
1.3.	<i>Machine Learning</i>	5
1.4.	<i>Deep Learning</i>	5
BAB II	<i>MACHINE LEARNING</i>	7
2.1	Training Model Machine Learning	7
2.1.1	<i>Supervised Learning</i>	7
2.1.2	<i>Unsupervised Learning</i>	7
2.1.3	<i>Reinforcement Learning</i>	8
2.2	Parameter dan Hyperparameter	8
2.3	<i>Loss</i>	8
2.4	<i>Gradient Descent</i>	9
2.5	Metrik Evaluasi untuk Model <i>Machine Learning</i>	10

BAB I

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN MACHINE LEARNING

1.1. *Artificial Intelligence* (AI)

Artificial Intelligence (AI) adalah bidang yang berkaitan dengan bagaimana membuat mesin atau sistem memiliki kemampuan yang menyerupai kecerdasan manusia. Sejak tahun 1950-an terdapat berbagai definisi AI dari para peneliti. Salah satu sudut pandang menarik menyebut AI sebagai teknologi yang memungkinkan mesin bertindak seperti manusia.

Secara sederhana AI adalah bidang ilmu/teknologi untuk membuat mesin mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan. AI tidak hanya berarti robot. AI dapat berupa algoritma atau software yang membuat sebuah sistem mampu menerima informasi, memprosesnya, kemudian menghasilkan keputusan atau tindakan.

1.1.1. Intelligent System (IS), Intelligent Agent (IA), dan AI

1. Intelligent System (IS)

Intelligent System dapat didefinisikan sebagai sistem yang beroperasi pada suatu lingkungan bersama agen, memiliki kemampuan kognitif, dapat mengontrol tindakan, mampu bernalar atau menggunakan bahasa, dapat bertindak secara rasional, serta mampu beradaptasi melalui pembelajaran. Contoh: robot yang membantu pekerjaan manusia di pabrik.

2. Intelligent Agent (IA)

Intelligent Agent merupakan entitas otonom yang dapat memahami lingkungan, mengambil tindakan untuk mencapai tujuan, dan meningkatkan performanya melalui pembelajaran atau pengetahuan. Contohnya adalah thermostat. Sensor membaca kondisi lingkungan, kemudian sistem memproses informasi tersebut untuk menentukan apakah heater atau kipas perlu diaktifkan.

3. Hubungan IS, IA, dan AI

Secara sederhana hubungan dari IS, IA, dan AI dapat disederhanakan dalam bentuk tabel berikut:

<i>Artificial Intelligence (AI)</i>	:	Bidang ilmu
<i>Intelligent Agent (IA)</i>	:	Agen cerdas yang melakukan tindakan
<i>Intelligent System (IS)</i>	:	Sistem cerdas yang dapat terdiri dari satu atau beberapa IA

IS biasanya beroperasi bersama agen lain, termasuk manusia. Sementara IA merupakan entitas yang lebih mandiri dan dapat merespons input secara otomatis melalui sensor. Di dalam IA terdapat **model AI**, yaitu software yang memproses input menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menghasilkan output.

1.1.2. Kategori IA

1. *Acting Humanly*

IA yang dirancang agar dapat bertindak seperti manusia. Konsep ini berkaitan dengan *Turing Test*. Dalam pengujian tersebut, manusia berkomunikasi dengan komputer dan manusia lain. Jika pemeriksa tidak dapat membedakan respons komputer dengan respons manusia, maka komputer dianggap mampu memenuhi konsep acting humanly.

2. *Thinking Humanly*

IA yang dirancang untuk berpikir seperti manusia. Pendekatan ini menggunakan *cognitive modeling*, yaitu membuat program yang proses pemecahan masalahnya menyerupai cara manusia berpikir. Sederhananya Jika manusia menyelesaikan masalah dengan pola tertentu, maka sistem mencoba meniru pola tersebut.

3. *Thinking Rationally*

IA diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang benar berdasarkan premis yang benar. Pendekatan ini berkaitan dengan logika dan aturan penalaran. Namun penerapannya sulit karena kondisi masalah yang digunakan ketika pengujian belum tentu sama dengan kondisi dunia nyata

4. *Acting Rationally*

IA bertindak berdasarkan tindakan yang dianggap paling rasional untuk mencapai tujuan. Jika tidak ada tindakan yang pasti menghasilkan hasil terbaik, IA harus memilih tindakan yang menghasilkan *best expected outcome*.

1.2. Jenis Model AI

1.2.1. *Expert System (ES)*

Expert System atau sistem pakar adalah model AI yang menggunakan knowledge atau aturan dari seorang pakar. ES juga dikenal sebagai *knowledge-based system* atau *rule-based system*. ES diperkenalkan sekitar tahun 1970-an dan bekerja dengan menggunakan aturan *if-then*.

Cara Kerja ES (Contoh Klasifikasi Hewan)

IF memiliki bulu
AND memiliki sayap
THEN kemungkinan = burung

Jadi, sistem menggunakan kumpulan *rules* untuk menghasilkan keputusan. ES tidak belajar sendiri melainkan menggunakan *rules* yang telah ditetapkan oleh manusia.

1.2.2. *Fuzzy Inference System (FIS)*

FIS merupakan model AI berbasis *fuzzy logic*. Berbeda dengan sistem biasa yang menggunakan nilai *absolute* seperti *true* atau *false*, *Yes* atau *No*, serta 0 atau 1. *Fuzzy logic* memungkinkan suatu variabel memiliki nilai antara 0 sampai 1, yang disebut *fuzzy value*

Proses Mamdani's FIS

1. *Fuzzification*

Mengubah input crisp menjadi *fuzzy membership value*.

2. *Rule activation*

Mengaktifkan *rules* berdasarkan nilai fuzzy.

3. *Defuzzification*

Mengubah hasil fuzzy menjadi nilai crisp.

1.2.3. *AI Learning Data*

Perkembangan data membuat manusia mulai mencari cara agar mesin tidak hanya meniru pekerjaan manusia, tetapi juga meniru cara manusia belajar. Contohnya ketika seseorang melihat foto seorang selebriti dan diberitahu nama orang tersebut. Setelah melihat beberapa contoh, manusia dapat mengenali pola wajahnya sendiri.

Konsep tersebut menjadi dasar *Machine Learning*. ML dapat mempelajari pola, hubungan, keterkaitan ataupun korelasi antar-data. Hal yang paling membedakan ML dengan ES dan FIS adalah ML dapat mempelajari rules dari data secara otomatis.

1.3. *Machine Learning*

Machine Learning adalah bidang ilmu yang mempelajari cara membuat model AI dapat belajar. Model ML merupakan algoritma komputasi yang mampu menyimpan dan mengubah *knowledge* melalui proses pembelajaran dari data. *Knowledge* pada ML disimpan dalam bentuk parameter, misalnya:

- *Integer*
- *Float*
- rules tertentu.

Proses memasukkan data untuk membuat model belajar disebut *training*. Setelah training, model biasanya diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu *independent test set*.

1.4. *Deep Learning*

Deep Learning (DL) merupakan sub-bidang *Machine Learning* yang berfokus pada model berbasis *Artificial Neural Network* (ANN) dengan konsep *representation learning*. *Representation learning* sendiri adalah rangkaian metode komputasi yang memungkinkan mesin untuk menganalisa data mentah (*raw data*) dan mengubahnya menjadi bentuk representasi data lain yang dapat dipahami mesin.

ANN merupakan model yang terinspirasi dari jaringan saraf manusia. ANN terdiri atas beberapa layer:

- *Input Layer*
- *Hidden Layer*
- *Output Layer*

Dalam ANN terdapat parameter penting yaitu ***Weight*** dan ***Bias***. ***Weight*** menghubungkan neuron satu dengan neuron lainnya, sedangkan ***Bias*** memengaruhi output neuron.

Jenis ANN

1. *Convolutional Neural Network (CNN)*

CNN menggunakan operasi *convolution* untuk mengekstraksi fitur spasial.

Cocok digunakan untuk:

- Gambar
- Video
- *Computer Vision*

2. *Recurrent Neural Network (RNN)*

RNN digunakan untuk data berbentuk *sequence*.

Contohnya:

- *Time-series*
- Suara
- Teks
- *sequence protein*

RNN dapat mempelajari fitur yang berkaitan dengan urutan atau waktu.

3. *Deep Neural Network (DNN)*

DNN merupakan bentuk ANN dasar yang memiliki banyak hidden layer. DNN dapat digunakan untuk data seperti data tabel yang fitur-fiturnya sudah diekstraksi.

BAB II

MACHINE LEARNING

2.1 Training Model Machine Learning

Training adalah proses untuk menentukan *knowledge* yang sesuai agar model ML dapat menghasilkan *output* yang tepat. Untuk ANN, *training* berarti mencari nilai *weight* dan *bias* yang tepat. *Training* dilakukan hingga model mampu melakukan generalisasi, yaitu memahami pengetahuan umum dari tugas yang dipelajari dan tidak hanya menghafal data training.

Ada tiga metode utama *training*:

1. *Supervised Learning*
2. *Unsupervised Learning*
3. *Reinforcement Learning*

Ketiganya berbeda terutama dalam cara model memperoleh *feedback* selama proses training.

2.1.1 *Supervised Learning*

Metode *supervised learning* bisa juga disebut “*learning by example*”, yaitu metode melatih model ML di mana sebuah model diberikan *input* data beserta dengan *output* berupa label dari *input* tersebut.

Dua *task* utama pada *Supervised Learning* adalah ***Regression*** dan ***Classification***. ***Regression*** menghasilkan nilai kontinu. Sedangkan, ***Classification*** digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas.

2.1.2 *Unsupervised Learning*

Berbeda dengan *supervised learning*, *unsupervised learning* tidak membutuhkan label. Model hanya diberikan data dan diminta mencari pola tersembunyi di dalamnya. Metode ini disebut juga sebagai “*learning by reasoning*”

Secara umum teknik *unsupervised learning* dapat digunakan untuk empat jenis kasus:

A. Clustering

Clustering bertujuan mengelompokkan data yang mirip ke dalam *cluster* yang sama.

B. Association

Association digunakan untuk mencari hubungan atau asosiasi antarobjek/data.

C. Anomaly Detection

Anomaly detection digunakan untuk menemukan data yang tidak normal atau menyimpang.

D. Dimensionality Reduction

Dimensionality reduction digunakan untuk mengubah data dengan dimensi tinggi menjadi representasi dengan dimensi lebih rendah.

2.1.3 Reinforcement Learning

Reinforcement Learning merupakan metode pembelajaran yang sangat mirip dengan konsep **Intelligent Agent**. Model biasanya disebut **agent** karena harus:

1. memahami environment,
2. mengambil action,
3. mendapatkan reward,
4. belajar memilih action yang lebih baik.

2.2 Parameter dan Hyperparameter

Dalam ML terdapat dua istilah penting yaitu *Parameter* dan *Hyperparameter*. Parameter adalah variabel yang **dipelajari dari data** dan menjadi representasi knowledge model. Sedangkan, Hyperparameter merupakan variabel konfigurasi yang ditentukan **di luar model** dan tidak dipelajari langsung dari data.

2.3 Loss

Loss menunjukkan seberapa buruk *prediction* model dibandingkan dengan hasil yang benar. Semakin besar *loss*, semakin buruk prediction model. Tujuan dari *training* adalah mengurangi nilai *loss*. Proses ini disebut *empirical risk minimization*

A. Mean Absolute Error (MAE)

MAE menghitung rata-rata nilai absolut dari selisih antara nilai sebenarnya dan *prediction*. Secara sederhana, MAE menghitung rata-rata besar kesalahan prediction.

Rumus:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

B. *Mean Squared Error (MSE)*

MSE menggunakan kuadrat error. Karena error dikuadratkan, kesalahan yang besar akan memberikan pengaruh lebih besar.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

C. *Root Mean Squared Error (RMSE)*

RMSE merupakan akar dari MSE. MSE dan RMSE lebih sensitive terhadap *prediction* yang memiliki error sangat besar.

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

2.4 *Gradient Descent*

Gradient Descent adalah algoritma optimisasi yang digunakan untuk meminimalkan *loss*. Dengan kata lain, *gradient descent* digunakan untuk memperbarui *knowledge* atau parameter model.

Rumus dasarnya:

$$w_{t+1} = w_t - \gamma \nabla F(x)$$

Learning rate menentukan seberapa besar perubahan parameter pada setiap proses *update*. Materi menjelaskan bahwa *learning rate* digunakan untuk mengontrol perubahan *gradient* agar tidak terlalu kecil (***vanishing gradient***) ataupun terlalu besar (***exploding gradient***).

2.5 Metrik Evaluasi untuk Model *Machine Learning*

Loss bukan satu-satunya cara untuk menilai kualitas model. Model ML juga dapat dievaluasi menggunakan *evaluation metrics*. Salah satunya adalah menggunakan *accuracy*. *Accuracy* merupakan salah satu metrik yang umum digunakan untuk *classification*. Secara sederhana, *accuracy* adalah seberapa banyak *prediction* yang benar dibandingkan seluruh data.

Rumus:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{n}$$

TP (*True Positive*): Data memang termasuk suatu *class* dan model juga memprediksikannya sebagai *class* tersebut.

TN (*True Negative*): Data tidak termasuk *class* tertentu dan model dengan tepat memprediksikannya bukan sebagai *class* tersebut.

Selain *accuracy*, ada juga *metrik classification* lainnya seperti:

1. *Precision*
2. *Recall*
3. *F1 Score*
4. *AUROC*

Sedangkan untuk *regression*, salah satu metrik yang digunakan Adalah **R² / R-squared**